2000 年普通高等学校招生全国统一考试

2000 年大纲卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 A 和 B 都是自然数集合 $\mathbb{N}$，映射 $f:A\to B$ 把集合 A 中的元素 n 映射成集合 B 中的元素 2^n+n，则在映射 f 下，象 20 的原象是（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**C**

【解析】

由 $f(n)=2^n+n$ 以及 $f(n+1)-f(n)=2^n+1>0$，可知 f 在自然数集合上严格递增. 又 $f(4)=2^4+4=20$，所以象 20 的原象是 4，故选 C.

2. 在复平面内，把复数 $3-\sqrt{3}i$ 对应的向量按顺时针方向旋转 $\frac{\pi}{3}$，所得向量对应的复数是（ ）

A. $2\sqrt{3}$　　B. $-2\sqrt{3}i$　　C. $\sqrt{3}-3i$　　D. $3+\sqrt{3}i$

【答案】**B**

【解析】

顺时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 相当于乘以 $\cos\frac{\pi}{3}-i\sin\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}-frac\{\sqrt{3}\}2i$. 因此所得复数为

$$\left(3-\sqrt{3}i\right)\left(\frac{1}{2}-frac\{\sqrt{3}\}2i\right)=\left(\frac{3}{2}-\frac{3}{2}\right)-\left(frac\{3\sqrt{3}\}2+frac\{\sqrt{3}\}2\right)i=-2\sqrt{3}i$$

故选 B.

3. 一个长方体共一顶点的三个面的面积分别是 $\sqrt{2}$，$\sqrt{3}$，$\sqrt{6}$，这个长方体对角线的长是（ ）

A. $2\sqrt{3}$　　B. $3\sqrt{2}$　　C. 6　　D. $\sqrt{6}$

【答案】**D**

【解析】

设长方体的三条棱长分别为 x，y，z，则 $xy=\sqrt{2}$，$yz=\sqrt{3}$，$zx=\sqrt{6}$. 由此得 $x^2=\frac{(xy)(xz)}{yz}=2$，$y^2=\frac{(xy)(yz)}{xz}=1$，$z^2=\frac{(xz)(yz)}{xy}=3$. 所以长方体对角线长为

$$\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2+1+3}=\sqrt{6}$$

故选 D.

4. 已知 $\sin\alpha>\sin\beta$，那么下列命题成立的是（ ）

A. 若 α，β 是第一象限角，则 $\cos\alpha>\cos\beta$
B. 若 α，β 是第二象限角，则 $\tan\alpha>\tan\beta$
C. 若 α，β 是第三象限角，则 $\cos\alpha>\cos\beta$

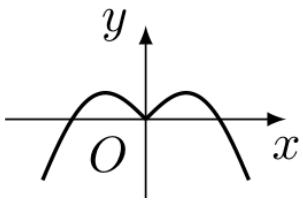
D. 若 α，β 是第四象限角，则 $\tan\alpha > \tan\beta$

【答案】**D**

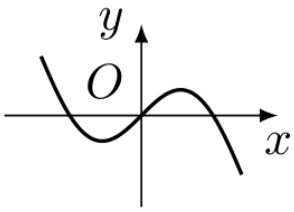
【解析】
在第一象限内，正弦函数递增，所以 $\sin\alpha > \sin\beta$ 推出 $\alpha > \beta$，而余弦函数递减，故选项 A 错误．在第二象限内正弦函数递减，因而 $\alpha < \beta$，正切函数递增，选项 B 错误．在第三象限内正弦函数递减且余弦函数递增，仍有 $\cos\alpha < \cos\beta$，选项 C 错误．在第四象限内正弦函数递增，故 $\alpha > \beta$，又正切函数递增，所以 $\tan\alpha > \tan\beta$．故选 D.

5. 函数 $y = -x\cos x$ 的部分图象是（ ）

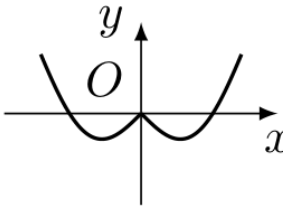
A.



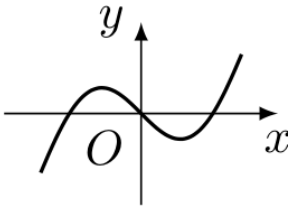
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】
函数满足 $y(0) = 0$．当 x 在原点右侧且足够接近原点时，$\cos x > 0$，所以 $y = -x\cos x < 0$；当 x 在原点左侧且足够接近原点时，$y > 0$．此外，$x = \frac{\pi}{2}$ 是另一个零点，且在 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时函数值为负，在 $x > \frac{\pi}{2}$ 且接近该点时函数值为正．因此图象过原点时由左上方向右下方穿过，并在右侧先位于 x 轴下方，符合选项 D．故选 D.

6.《中华人民共和国个人所得税法》规定，公民全月工资、薪金所得不超过 800 元的部分不必纳税，超过 800 元的部分为全月应纳税所得额，此项税款按下表分段累进计算：

begin{center} begin{tabular}{|c|c|} hline 全月应纳税所得额 & 税率 \ hline 不超过 500 元 的部分 & 5% \ hline 超过 500 元 至 2000 元 的部分 & 10% \ hline 超过 2000 元 至 5000 元 的部分 & 15% \ hline … & … \ hline end{tabular} end{center}

某人一月份交纳此项税款 26.78 元，则他的当月工资、薪金所得介于（ ）

A. 800 元 – 900 元
B. 900 元 – 1200 元
C. 1200 元 – 1500 元
D. 1500 元 – 2800 元

【答案】**C**

【解析】
设超过免税额的部分为 t 元，则工资、薪金所得为 $t+800$ 元. 当 $0 \le t \le 500$ 时，税款至多为 $0.05 \times 500 = 25$ 元，不可能是 26.78 元. 因此 $500 < t \le 2000$，税款为

$$25 + 0.1(t - 500) = 26.78$$

解得 $t = 517.8$，所以当月工资、薪金所得为 1317.8 元，介于 1200 元和 1500 元之间，故选 C.

7. 若 $a > b > 1$，$P = \sqrt{lga \cdot lgb}$，$Q = \frac{1}{2}(lga + lgb)$，$R = lg\left(\frac{a+b}{2}\right)$，则（ ）

A. $R < P < Q$　　B. $P < Q < R$　　C. $Q < P < R$　　D. $P < R < Q$

【答案】**B**

【解析】
令 $u = lga$，$v = lgb$. 因为 $a > b > 1$，所以 $u > v > 0$. 由算术平均数不小于几何平均数，且 $u \ne v$，得

$$P = \sqrt{uv} < \frac{u+v}{2} = Q$$

因为 $a \ne b$，所以 $(a+b)^2 > 4ab$，从而

$$\frac{a+b}{2} > \sqrt{ab}$$

对正数应用 lgx 的单调性，得到

$$R = lg\left(\frac{a+b}{2}\right) > lgsqrt(ab) = \frac{1}{2}lg(ab) = \frac{lga + lgb}{2} = Q$$

因此 $P < Q < R$，故选 B.

8. 以极坐标系中的点 $(1,1)$ 为圆心，1 为半径的圆的方程是（ ）

A. $\rho = 2\cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$
B. $\rho = 2\sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$
C. $\rho = 2\cos(\theta - 1)$
D. $\rho = 2\sin(\theta - 1)$

【答案】**C**

【解析】
极坐标点 $(1,1)$ 表示极径为 1、极角为 1 的点，故其直角坐标为 $(\cos 1, \sin 1)$. 设圆上任意一点的极坐标为 (ρ, θ)，由圆心距等于半径，有

$$(\rho\cos\theta - \cos 1)^2 + (\rho\sin\theta - \sin 1)^2 = 1$$

展开并利用 $\sin^2 1 + \cos^2 1 = 1$，得

$$\rho^2 - 2\rho(\cos\theta\cos 1 + \sin\theta\sin 1) = 0$$

即 $\rho^2 - 2\rho\cos(\theta - 1) = 0$. 除去表示极点的因子 $\rho = 0$，圆的极坐标方程为

$$\rho = 2\cos(\theta - 1)$$

故选 C.

9. 一个圆柱的侧面展开图是一个正方形，这个圆柱的全面积与侧面积的比是（ ）

A. $\frac{1+2\pi}{2\pi}$　　B. $\frac{1+4\pi}{4\pi}$

C. $\frac{1+2\pi}{\pi}$　　D. $\frac{1+4\pi}{2\pi}$

【答案】A

【解析】
设圆柱的底面半径为 r，高为 h. 侧面展开图是正方形，所以 $h=2\pi r$. 因此侧面积为 $2\pi rh=4\pi^2r^2$，两个底面的面积为 $2\pi r^2$. 全面积与侧面积的比为

$$\frac{4\pi^2r^2+2\pi r^2}{4\pi^2r^2}=\frac{1+2\pi}{2\pi}$$

故选 A.

10. 过原点的直线与圆 $x^2+y^2+4x+3=0$ 相切，若切点在第三象限，则该直线的方程是（ ）

A. $y=\sqrt{3}x$　　B. $y=-\sqrt{3}x$
C. $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$　　D. $y=-\frac{\sqrt{3}}{3}x$

【答案】C

【解析】
将圆方程配方得 $(x+2)^2+y^2=1$，所以圆心为 $(-2,0)$，半径为 1. 设过原点的切线为 $y=kx$，则圆心到直线的距离等于半径，故

$$\frac{2|k|}{\sqrt{k^2+1}}=1$$

从而 $k^2=\frac{1}{3}$，即 $k=+-frac\{\sqrt{3}\}3$. 对直线 $kx-y=0$，圆心 $(-2,0)$ 到直线的垂足为切点，故切点坐标为

$$(-2,0)-\frac{-2k}{k^2+1}(k,-1)=\left(-\frac{2}{k^2+1},-\frac{2k}{k^2+1}\right)$$

当 $k=frac\{\sqrt{3}\}3$ 时，切点为 $\left(-\frac{3}{2},-frac\{\sqrt{3}\}2\right)$，在第三象限；当 $k=-frac\{\sqrt{3}\}3$ 时，切点为 $\left(-\frac{3}{2},frac\{\sqrt{3}\}2\right)$，在第二象限. 因此所求直线为 $y=frac\{\sqrt{3}\}3x$，故选 C.

11. 过抛物线 $y=ax^2$（$a>0$）的焦点 F 作一直线交抛物线于 P，Q 两点，若线段 PF 与 FQ 的长分别是 p，q，则 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}$ 等于（ ）

A. $2a$　　B. $\frac{1}{2a}$　　C. $4a$　　D. $\frac{4}{a}$

【答案】C

【解析】

抛物线 $y=ax^2$ 的焦点为 $F\left(0,\frac{1}{4a}\right)$. 设过焦点的直线方程为

$$y-\frac{1}{4a}=kx$$

它与抛物线的两个交点的横坐标 x_1，x_2 是方程

$$ax^2-kx-\frac{1}{4a}=0$$

的两个根. 因此 $x_1x_2=-\frac{1}{4a^2}<0$，两根异号，且

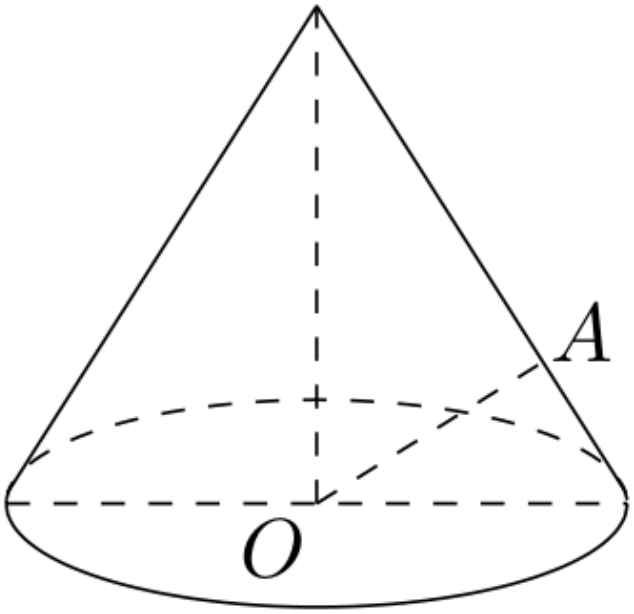
$$|x_1-x_2|=\frac{\sqrt{k^2+1}}{a}$$

由于直线上横坐标相差 $|x|$ 时距离相差 $|x|\sqrt{1+k^2}$，且 x_1，x_2 异号，所以 $|x_1|+|x_2|=|x_1-x_2|$. 因而

$$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=\frac{1}{\sqrt{1+k^2}}\left(\frac{1}{|x_1|}+\frac{1}{|x_2|}\right)=\frac{|x_1-x_2|}{|x_1x_2|\sqrt{1+k^2}}=4a$$

故选 C.

12. 如图，OA 是圆锥底面中心 O 到母线的垂线，OA 绕轴旋转一周所得曲面将圆锥分成体积相等的两部分，则母线与轴的夹角为（ ）



A. $\arccos\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$　　B. $\arccos\frac{1}{2}$

C. $\arccos\frac{1}{\sqrt{2}}$　　D. $\arccos\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$

【答案】**D**

【解析】

设圆锥的高为 h，底面半径为 r，顶点为 V，并在含轴的截面内设底面圆周上的母线端点为 B. 取轴为纵轴，令 $V=(0,h)$，$O=(0,0)$，$B=(r,0)$. 设 A 为 O 到母线 VB 的垂足，记 A 到轴的距离为 x_A. 直线 VB 的方程为 $hx+ry=hr$，由垂足坐标公式得

$$x_A=\frac{rh^2}{r^2+h^2}$$

若 θ 为母线与轴的夹角，则 $\cos\theta=\frac{h}{\sqrt{r^2+h^2}}$，所以 $x_A=r\cos^2\theta$.

旋转线段 OA 所得的曲面把原圆锥分成两部分. 含有轴截面三角形 VOA 的那一部分，在旋转后由以 O、V 为顶点、以过 A 的圆为底面的两个圆锥组成；它们的底面半径均为 x_A，高分别为 y_A 和 $h-y_A$，其中 y_A 为点 A 的纵坐标. 因此该部分体积为

$$\frac{1}{3}\pi x_A^2y_A+\frac{1}{3}\pi x_A^2(h-y_A)=\frac{1}{3}\pi hx_A^2$$

原圆锥体积为 $\frac{1}{3}\pi hr^2$. 由题意上述部分占原圆锥体积的一半，因此

$$\frac{\frac{1}{3}\pi hx_A^2}{\frac{1}{3}\pi hr^2}=\frac{1}{2}$$

从而 $\frac{x_A}{r}=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 于是 $\cos^2\theta=\frac{1}{\sqrt{2}}$，且 θ 为锐角，故

$$\cos\theta=\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$$

故选 D.

填空题

13. 乒乓球队的 10 名队员中有 3 名主力队员，派 5 名参加比赛，3 名主力队员要安排在第一、三、五位置，其余 7 名队员选 2 名安排在第二、四位置，那么不同的出场安排共有_____{}种（用数字作答）.

【答案】**252**

【解析】

先把 3 名主力队员安排在第一、三、五位置，有 $3!$ 种安排. 再从其余 7 名队员中选出 2 名，并把他们安排在第二、四位置，有 $C_7^2\cdot 2!$ 种安排. 因此不同的出场安排共有

$$3!C_7^22\neq 6\times 21\times 2=252$$

种.

14. 椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 的焦点 F_1，F_2，点 P 为其上的动点，当 $\angle F_1PF_2$ 为钝角时，点 P 横坐标的取值范围是_____{}.

【答案】$-\frac{3}{\sqrt{5}}<x<\frac{3}{\sqrt{5}}$

【解析】
椭圆的长半轴为 3，短半轴为 2，所以 $c=\sqrt{3^2-2^2}=\sqrt{5}$，可设 $F_1=\left(-\sqrt{5},0\right)$，$F_2=\left(\sqrt{5},0\right)$，$P=(x,y)$. 角 $\angle F_1PF_2$ 为钝角，当且仅当

$$\overrightarrow{PF_1}cdotarrow(PF_2)<0$$

而

$$\overrightarrow{PF_1}cdotarrow(PF_2)=\left(-\sqrt{5}-x\right)\left(\sqrt{5}-x\right)+y^2=x^2+y^2-5$$

因此钝角条件为 $x^2+y^2<5$. 由椭圆方程得 $y^2=4-\frac{4}{9}x^2$，代入可得

$$4+\frac{5}{9}x^2<5$$

即 $x^2<\frac{9}{5}$. 所以点 P 的横坐标范围为

$$-\frac{3}{\sqrt{5}}<x<\frac{3}{\sqrt{5}}$$

15. 设 $\{a_n\}$ 是首项为 1 的正项数列，且 $(n+1)a_{n+1}^2-na_n^2+a_{n+1}a_n=0$（$n=1$，2，3，…），则它的通项公式是 $a_n=fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{1}{n}$

【解析】
因为数列各项为正，令 $r_n=\frac{a_{n+1}}{a_n}>0$. 将递推关系除以 a_n^2，得

$$(n+1)r_n^2+r_n-n=0$$

这个关于 r_n 的方程判别式为 $1+4n(n+1)=(2n+1)^2$，所以

$$r_n=\frac{-1+(2n+1)}{2(n+1)}=\frac{n}{n+1}$$

另一个根为负数，不符合 $r_n>0$. 于是

$$a_{n+1}=\frac{n}{n+1}a_n$$

由 $a_1=1$ 逐项相乘，得到

$$a_n=a_1\prod_{k=1}^{n-1}\frac{k}{k+1}=\frac{1}{n}$$

故通项公式为 $a_n=\frac{1}{n}$.

16. 如图，E，F 分别为正方体面 ADD_1A_1，面 BCC_1B_1 的中心，则四边形 BFD_1E 在该正方体的面上的射影可能是_____{}（要求：把可能的图序号都填上）.

begingroup leftskip=0ptrelax everypar{} hbadness=10000 examfiguregroup[float=inline]{img/2000/syllabus_science/q16_fig1.png}{% bitmapinclude[max width=0.82linewidth]{img/2000/syllabus_science/q16_fig1.png}par noindent makebox[0.22linewidth][c]{bitmapinclude[width=0.20linewidth]{img/2000/syllabus_science/q16_optA.png}}hfill makebox[0.22linewidth][c]{bitmapinclude[width=0.20linewidth]{img/2000/syllabus_science/q16_optB.png}}hfill makebox[0.22linewidth][c]{bitmapinclude[width=0.20linewidth]{img/2000/syllabus_science/q16_optC.png}}hfill makebox[0.22linewidth][c]{bitmapinclude[width=0.20linewidth]{img/2000/syllabus_science/q16_optD.png}}% } endgroup

【答案】[2][3]

【解析】

取正方体棱长为 1，设 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$D_1=(0,1,1)$，$E=\left(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，$F=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$. 在两个与面 ADD_1A_1、BCC_1B_1 平行的面上作射影时，E 与 F 的射影重合，B 与 D_1 的射影分别为该面的两个对角顶点，所以四边形的射影退化为一条对角线，对应图 [3].

在其余四个面上作射影时，以相应面的两条棱为坐标轴，四个投影点按顶点顺序均可写成 $(1,0)$，$\left(1,\frac{1}{2}\right)$，$(0,1)$，$\left(0,\frac{1}{2}\right)$. 相邻两点依次连接后，得到两条平行的短边和两条斜边，即图 [2] 所示的四边形. 因此可能的图序号为 [2]、[3].

解答题

17. 已知函数 $y=\sqrt{3}\sin x+\cos x$（$x\in\mathbb{R}$）.

1. (1) 当函数 y 取得最大值时，求自变量 x 的集合.
2. (2) 该函数的图象可由 $y=\sin x$（$x\in\mathbb{R}$）的图象经过怎样的平移和伸缩变换得到？

【解析】

1. (1) 利用两角和公式，

$$\sqrt{3}\sin x+\cos x=2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x+\frac{1}{2}\cos x\right)=2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$$

由于正弦函数的最大值为 1，所以函数 y 的最大值为 2. 当且仅当 $x+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，$(k\in\mathbb{Z})$ 时取到最大值，故自变量 x 的集合为

$$\frac{\{(\pi)}{3}+2k\pi\mid k\in\mathbb{Z}\}$$

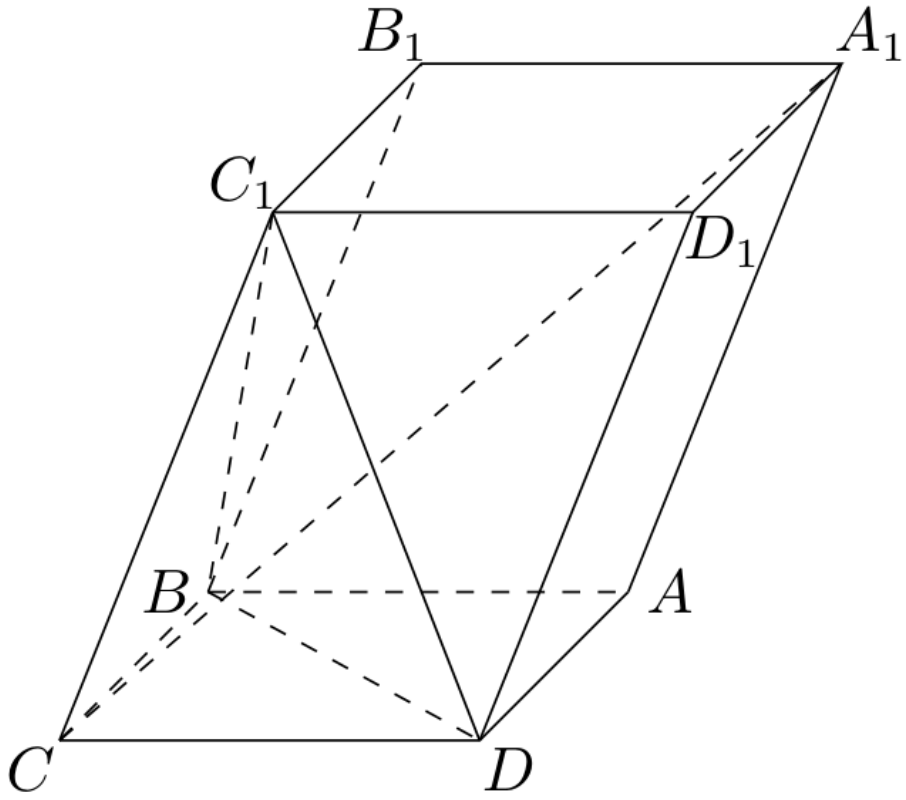
1. (2) 先将 $y=\sin x$ 的图象上各点的纵坐标伸长为原来的 2 倍，得到 $y=2\sin x$ 的图象；再将所得图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$，得到

$$y=2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=\sqrt{3}\sin x+\cos x$$

因此，所求图象可由 $y=\sin x$ 的图象先作纵向伸长，再向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 得到.

18. 如图，已知平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 为菱形，且 $\angle C_1CB=\angle C_1CD=\angle BCD=60^\circ$.

1. (1) 证明：$C_1C\perp BD$；
2. (2) 假定 $CD=2$，$\mathbb{C}_1=\frac{3}{2}$，记面 C_1BD 为 α，面 CBD 为 β，求二面角 $\alpha-BD-\beta$ 的平面角的余弦值；
3. (3) 当 $\frac{CD}{\mathbb{C}_1}$ 的值为多少时，能使 $A_1C\perp$ 平面 C_1BD？请给出证明.


B_1
A_1
C_1
D_1
B
A
C
D

【解析】

1. (1) 设 $\boldsymbol{b}=\overrightarrow{CB}$，$\boldsymbol{d}=\overrightarrow{CD}$，$\boldsymbol{c}=\overrightarrow{\mathbb{C}_1}$. 由已知角相等，

$$\boldsymbol{c}ccdotbold(b)=|\boldsymbol{c}|\,|\boldsymbol{b}|\cos 60^{\circ}=\boldsymbol{c}ccdotbold(d)$$

又 $\overrightarrow{BD}=\boldsymbol{d}-\boldsymbol{b}$，所以

$$\boldsymbol{c}ccdotarrow(BD)=\boldsymbol{c}\cdot(\boldsymbol{d}-\boldsymbol{b})=0$$

因此 $C_1C\perp BD$.

1. (2) 由于 $CB=CD=2$，且 $\angle BCD=60^{\circ}$，所以三角形 BCD 为边长 2 的等边三角形. 设 M 为 BD 的中点，则

$CM\perp BD$，$CM=\sqrt{3}$. 由 M 为 BD 的中点，$\overrightarrow{CM}=\frac{\boldsymbol{b}+\boldsymbol{d}}{2}$，$\boldsymbol{c}ccdotarrow(CM)=\frac{\boldsymbol{c}\{\cdot\}\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}ccdotbold(d)}{2}=\frac{3}{2}$. 于是

$$\cos\angle C_1CM=\frac{\boldsymbol{c}\{\cdot\}\overrightarrow{CM}}{\mathbb{C}_1\cdot CM}=\frac{\frac{3}{2}}{\left(\frac{3}{2}\right)\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

由于 $C_1C\perp BD$ 且 $CM\perp BD$，直线 MC_1 也垂直于 BD，所以二面角 $\alpha-BD-\beta$ 的平面角为 $\angle C_1MC$. 在三角形 C_1CM 中，

$$C_1M^2=\mathbb{C}_1^2+CM^2-2\cdot\mathbb{C}_1\cdot CM\cos\angle C_1CM=\frac{9}{4}+3-3=\frac{9}{4}$$

故 $C_1M=\frac{3}{2}=\mathbb{C}_1$. 从而

$$\cos\angle C_1MC=\frac{C_1M^2+CM^2-\mathbb{C}_1^2}{2\cdot C_1M\cdot CM}=\frac{3}{3\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

1. (3) 设 $CD=CB=s>0$，$\mathbb{C}_1=h>0$，仍取 M 为 BD 的中点. 由等边三角形 BCD，

$CM=\frac{\sqrt{3}}{2}s$，$CM^2=\frac{3}{4}s^2$ 并且

$$\boldsymbol{c}ccdotarrow(CM)=\frac{hs}{2}$$

由平行六面体的向量关系，

$$\overrightarrow{CA_1}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{d}+\boldsymbol{c}=2\overrightarrow{CM}+\boldsymbol{c}$$

由第一问，$\boldsymbol{c}\perp BD$. 又因底面 $ABCD$ 为菱形，$|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{d}|$，所以

$$(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{d})\cdot(\boldsymbol{d}-\boldsymbol{b})=|\boldsymbol{d}|^2-|\boldsymbol{b}|^2=0$$

因此 $\boldsymbol{b}+\boldsymbol{d}\perp BD$，从而

$$\overrightarrow{CA_1}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{d}+\boldsymbol{c}\perp BD$$

平面 C_1BD 内过 M 的两条相交直线可取 BD 与 MC_1，其中

$$\overrightarrow{MC_1}=\boldsymbol{c}-\overrightarrow{CM}$$

因此，$A_1C\perp$ 平面 C_1BD 的充要条件是

$$\overrightarrow{CA_1}cdotarrow(MC_1)=0$$

代入上式得

$$\overrightarrow{CA_1}cdotarrow(MC_1)=\left(2\overrightarrow{CM}+\boldsymbol{c}\right)\cdot\left(\boldsymbol{c}-\overrightarrow{CM}\right)=h^2+\frac{hs}{2}-\frac{3}{2}s^2$$

所以

$$2h^2+hs-3s^2=0$$

令 $r=\frac{s}{h}>0$，则 $3r^2-r-2=0$，$(3r+2)(r-1)=0$. 由于 $r>0$，只能有 $r=1$，即

$$\frac{CD}{\mathbb{C}_1}=1$$

反之，当该比值为 1 时上面的内积为 0，且 $\overrightarrow{CA_1}\perp BD$，故确实有 $A_1C\perp$ 平面 C_1BD.

19. 设函数 $f(x)=\sqrt{x^2+1}-ax$，其中 $a>0$.

1. (1) 解不等式 $f(x)\leq 1$；
2. (2) 求 a 的取值范围，使函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上是单调函数.

【解析】

1. (1) 原不等式等价于

$$\sqrt{x^2+1}\leq 1+ax$$

由于左边非负，必须有 $1+ax\geq 0$. 在此条件下两边平方，得

$$x^2+1\leq (1+ax)^2$$

即

$$x\left((1-a^2)x-2a\right)\leq 0$$

$0<a<1$ 时，第二个不等式的两个根为 0 和 $\frac{2a}{1-a^2}>0$，故其解集为 $\left[0,\frac{2a}{1-a^2}\right]$，且其中每个 x 都满足 $1+ax>0$. 因此此时原不等式的解集为

$$\left[0,\frac{2a}{1-a^2}\right]$$

当 $a=1$ 时，平方后的不等式为 $-2x\leq 0$，结合 $1+x\geq 0$，得到解集 $[0,+\infty)$. 当 $a>1$ 时，平方后的不等式解为

$$\left(-\infty,-\frac{2a}{a^2-1}\right]\cup[0,+\infty)$$

但 $x\leq -\frac{2a}{a^2-1}$ 时有 $1+ax<0$，不符合平方前的必要条件，所以原不等式的解集仍为 $[0,+\infty)$. 综上，

$$begin\{cases\}\left[0,\frac{2a}{1-a^2}\right],0<a<1,\backslash\,[0,+\infty),a\geq 1.end\{cases\}$$

1. (2) 在 $x\geq 0$ 时，函数的导数为

$$f'(x)=\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}-a$$

又因为 $0\leq\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}<1$. 当 $a\geq 1$ 时，$f'(x)<0$，所以 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递减.

当 $0<a<1$ 时，令

$$x_0=\frac{a}{\sqrt{1-a^2}}>0$$

由 $\frac{x_0}{\sqrt{x_0^2+1}}=a$，可知 $f'(x)<0$（$0\leq x<x_0$），而 $f'(x)>0$（$x>x_0$）. 因此函数先减后增，不是单调函数. 故所求 a 的取值范围为

$$a\geq 1$$

20.

1. (1) 已知数列 $\{c_n\}$，其中 $c_n=2^n+3^n$，且数列 $\{c_{n+1}-pc_n\}$ 为等比数列，求常数 p；
2. (2) 设 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 是公比不相等的两个等比数列，$c_n=a_n+b_n$，证明数列 $\{c_n\}$ 不是等比数列.

【解析】

1. （1）记

$$d_n = c_{n+1} - pc_n = (2-p)2^n + (3-p)3^n$$

若 $\{d_n\}$ 为等比数列，则必满足 $d_{n+1}^2 = d_n d_{n+2}$. 令 $A = 2-p$，$B = 3-p$，则

$$d_{n+1}^2 - d_n d_{n+2} = (2A2^n + 3B3^n)^2 - (A2^n + B3^n)(4A2^n + 9B3^n) = -AB6^n = -(2-p)(3-p)6^n$$

由于 $6^n \neq 0$，必须有 $(2-p)(3-p) = 0$，所以 $p = 2$ 或 $p = 3$. 当 $p = 2$ 时 $d_n = 3^n$，当 $p = 3$ 时 $d_n = -2^n$，二者均为等比数列，故这两个值都成立.

1. （2）按等比数列的定义，设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的公比分别为 r 和 s，其中 $r \neq s$，且各项均非零. 则

$c_{n+1} = ra_n + sb_n$，$c_{n+2} = r^2 a_n + s^2 b_n$. 于是

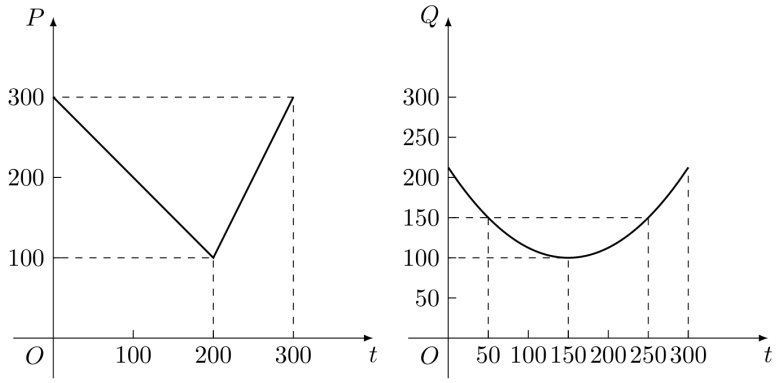
$$c_{n+1}^2 - c_n c_{n+2} = (ra_n + sb_n)^2 - (a_n + b_n)\left(r^2 a_n + s^2 b_n\right) = -(r-s)^2 a_n b_n$$

由于两个等比数列的各项非零，且 $r \neq s$，右端不为 0. 但是任一等比数列都满足 $c_{n+1}^2 = c_n c_{n+2}$，矛盾. 因此 $\{c_n\}$ 不是等比数列.

21. 某蔬菜基地种植西红柿，由历年市场行情得知，从二月一日起的 300 天内，西红柿市场售价与上市时间的关系用图一的一条折线表示；西红柿的种植成本与上市时间的关系用图二的抛物线段表示.

1. (1) 写出图一表示的市场售价与时间的函数关系式 $p = f(t)$；写出图二表示的种植成本与时间的函数关系式 $Q = g(t)$；
2. (2) 认定市场售价减去种植成本为纯收益，问何时上市的西红柿纯收益最大？

注：市场售价和种植成本的单位：元$/$$10^2$ kg，时间单位：天.



【解析】

1. (1) 由图一，市场售价折线经过 $(0,300)$、$(200,100)$、$(300,300)$. 前一段斜率为 $\frac{100-300}{200-0}=-1$，后一段斜率为 $\frac{300-100}{300-200}=2$，所以

$$p=f(t)=begin\{cases\}300-t,0\le t\le 200,\backslash 2t-300,200<t\le 300.end\{cases\}$$

由图二，成本曲线的顶点为 $(150,100)$，且经过 $(50,150)$，可设

$$Q=g(t)=k(t-150)^2+100$$

代入 $(50,150)$，得

$$150=100+k(50-150)^2=100+10000k$$

所以 $k=\frac{1}{200}$，从而 $g(t)=\frac{1}{200}(t-150)^2+100$，（$0\le t\le 300$）.

1. (2) 设纯收益为 $H(t)=f(t)-g(t)$. 当 $0\le t\le 200$ 时，

$$H(t)=300-t-\left[\frac{1}{200}(t-150)^2+100\right]=100-\frac{(t-50)^2}{200}$$

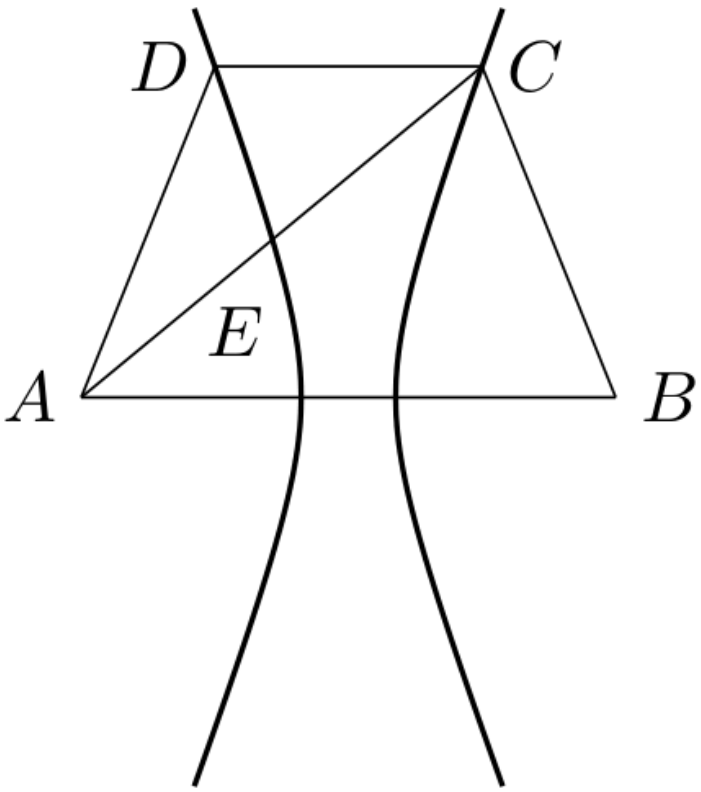
因此这一段的最大值在 $t=50$ 时取得，最大值为 100.

当 $200<t\le 300$ 时，

$$H(t)=2t-300-\left[\frac{1}{200}(t-150)^2+100\right]=100-\frac{(t-350)^2}{200}$$

在区间 $(200,300]$ 内，t 越大，$(t-350)^2$ 越小，所以这一段的最大值在 $t=300$ 时取得，等于 $\frac{175}{2}$. 因为 $100>\frac{175}{2}$，故纯收益最大时 $t=50$，即从二月一日起第 50 天上市.

22. 如图，已知梯形 $ABCD$ 中 $|AB|=2|CD|$，点 E 分有向线段 $\overrightarrow{AC}$ 所成的比为 λ，双曲线过 C，D，E 三点，且以 A，B 为焦点，当 $\frac{2}{3}\le\lambda\le\frac{3}{4}$ 时，求双曲线离心率 e 的取值范围.



【解析】

设双曲线的中心为 O，焦点 A，B 分别为 $(-c,0)$，$(c,0)$，则 $AB=2c$，且双曲线方程可写为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，$c^2=a^2+b^2$，$e=\frac{c}{a}$. 由图中 $CD\parallel AB$，且 C，D 在双曲线的两支上，设它们的纵坐标均为 y_0. 双曲线方程关于 y 轴对称，所以 C，D 的横坐标互为相反数. 又

$$CD=\frac{AB}{2}=c$$

故可设 $C\left(\frac{c}{2},y_0\right)$，$D\left(-\frac{c}{2},y_0\right)$. 由点 C 在双曲线上，

$$\frac{c^2}{4a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}=1$$

由 $\frac{AE}{EC}=\lambda$，点 E 的坐标为内分点公式

$$E=\frac{A+\lambda C}{1+\lambda}=\left(\frac{c(\lambda-2)}{2(1+\lambda)},\frac{\lambda y_0}{1+\lambda}\right)$$

因为 E 也在双曲线上，

$$\frac{c^2(\lambda-2)^2}{4a^2(1+\lambda)^2}-\frac{\lambda^2y_0^2}{b^2(1+\lambda)^2}=1$$

令 $e^2=\frac{c^2}{a^2}$，由点 C 的关系得到

$$\frac{y_0^2}{b^2}=\frac{e^2}{4}-1$$

将其代入点 E 的关系，并乘以 $(1+\lambda)^2$，得

$$\frac{e^2(\lambda-2)^2}{4}-\lambda^2\left(\frac{e^2}{4}-1\right)=(1+\lambda)^2$$

化简可得 $e^2(1-\lambda)+\lambda^2=1+2\lambda+\lambda^2$，$e^2=\frac{1+2\lambda}{1-\lambda}$. 由于 $\frac{2}{3}\le\lambda\le\frac{3}{4}<1$，且

$$\frac{d}{d\lambda}\left(\frac{1+2\lambda}{1-\lambda}\right)=\frac{3}{(1-\lambda)^2}>0$$

所以 e^2 随 λ 增大而增大. 因此

$$e^2\in\left[\frac{1+2\cdot\frac{2}{3}}{1-\frac{2}{3}},\frac{1+2\cdot\frac{3}{4}}{1-\frac{3}{4}}\right]=[7,10]$$

由 $e>0$，得到

$$\sqrt{7}\le eleqslantsqrt{10}$$